

INT	INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH UNIwersYTET KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w Krakowie		
	Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych		
PRZEDMIOT	METROLOGIA I SYSTEMY POMIAROWE		
TEMAT: Przyrządy mikrometryczne, Suwmiarka		Nr ćwiczenia: 2 Kierunek: Inżynieria bezpieczeństwa	

SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO

Pomiary suwmiarką analogową

Porównanie serii wykonanych przy rozdzielczości 0,10 mm, 0,05 mm i 0,02 mm

WERSJA SYMULACYJNA

Wartości w tabelach zostały przygotowane wyłącznie jako spójny przykład obliczeniowy. Nie są zapisem rzeczywiście przeprowadzonej serii pomiarowej i nie powinny być tak przedstawiane.

AUTOR	Wiktor Złotnik
PRZEDMIOT	Metrologia i systemy pomiarowe
CHARAKTER DANYCH	Symulacja dydaktyczna - przykład obliczeniowy
OPRACOWANIE	Nowa redakcja i układ graficzny, wrzesień 2026

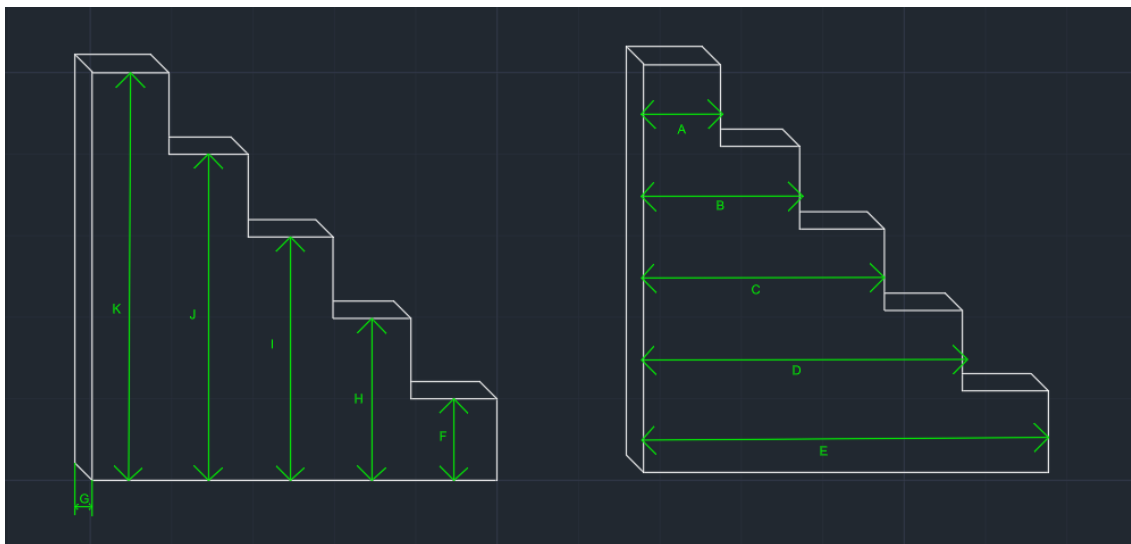
1. Cel i zakres ćwiczenia

Ćwiczenie obejmuje posługiwanie się suwmiarką analogową podczas pomiaru wymiarów zewnętrznych, wewnętrznych i głębokości. Celem jest również porównanie wyników uzyskiwanych przy trzech rozdzielczościach noniusza oraz prześledzenie wpływu rozdzielczości i powtarzalności odczytu na statystyczną niepewność średniej.

2. Budowa i sposób odczytu

Suwmiarka składa się z prowadnicy ze skalą główną, suwaka z noniuszem, szczęk pomiarowych i głębokościomierza. Pełne milimetry odczytuje się na skali głównej przed zerem noniusza. Część ułamkową wyznacza kreska noniusza pokrywająca się z kreską skali głównej. Rozdzielczość wynika z konstrukcji podziałek i w badanym wariantcie wynosi 0,10 mm, 0,05 mm albo 0,02 mm.

Podczas pomiaru szczęki powinny przylegać do powierzchni bez nadmiernego nacisku. Przy pomiarze wymiaru zewnętrznego należy zachować prostopadłość do osi detalu, a przy pomiarze wewnętrznym prawidłowo ustawić szczęki w największym przekroju. Odczyt prowadzi się prostopadle do skali, aby ograniczyć paralaksę.



Rys. 1. Badany element schodkowy i oznaczenia wymiarów A-K - grafika zachowana z materiału źródłowego.

3. Przebieg pomiaru

- 01 Oczyszczono powierzchnie detalu, szczęki oraz prowadnicę przyrządu.
- 02 Sprawdzone zbieżność kresek zerowych przy zamkniętych szczękach.
- 03 Dla wymiarów A-K wykonano po dziesięć odczytów trzema suwmiarkami.
- 04 Wartości zapisywano zgodnie z działką elementarną danego noniusza.
- 05 Dla każdej kolumny wyznaczono średnią i statystyczny przedział ufności 95%.

4. Serie symulowane - suwmiarka 0,10 mm

DANE SYMULOWANE

Odczyty są przykładem obliczeniowym. Zachowano krok 0,10 mm i nominalne wymiary detalu.

Lp.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	20,0	39,9	54,9	80,0	100,0	15,1	17,9	25,1	32,9	45,1	53,9
2	19,9	40,0	55,1	80,0	100,0	14,9	18,1	24,9	33,1	44,9	54,1
3	20,1	40,0	55,0	80,1	99,9	15,1	17,9	25,1	32,9	45,1	53,9
4	20,0	39,9	55,0	80,1	99,9	15,1	18,1	24,9	33,1	44,9	53,9
5	20,1	40,1	55,1	79,9	100,1	14,9	18,0	25,1	32,9	45,1	54,1
6	19,9	40,0	54,9	80,1	99,9	15,1	18,0	25,0	32,9	45,0	53,9
7	20,1	39,9	55,0	79,9	100,1	15,0	17,9	25,1	33,0	44,9	54,1
8	20,0	40,1	54,9	80,1	99,9	14,9	18,1	24,9	33,1	45,1	54,1
9	20,0	39,9	55,1	79,9	100,1	15,0	18,0	25,1	32,9	45,0	53,9
10	20,1	40,0	55,0	80,0	100,0	15,1	18,1	25,0	33,1	44,9	54,0

Wymiar	n	Średnia [mm]	uA [mm]	U95 [mm]	Przedział 95% [mm]
A	10	20,020	0,02494	0,05643	19,96357 - 20,07643
B	10	39,980	0,02494	0,05643	39,92357 - 40,03643
C	10	55,000	0,02582	0,05841	54,94159 - 55,05841
D	10	80,010	0,02769	0,06264	79,94736 - 80,07264
E	10	99,990	0,02769	0,06264	99,92736 - 100,05264
F	10	15,020	0,02906	0,06574	14,95426 - 15,08574
G	10	18,010	0,02769	0,06264	17,94736 - 18,07264
H	10	25,020	0,02906	0,06574	24,95426 - 25,08574
I	10	32,990	0,03145	0,07114	32,91886 - 33,06114
J	10	45,000	0,02981	0,06745	44,93255 - 45,06745
K	10	53,990	0,03145	0,07114	53,91886 - 54,06114

5. Serie symulowane - suwmiarka 0,05 mm

DANE SYMULOWANE

Wartości zapisano z krokiem 0,05 mm. Rozrzut został zmniejszony względem serii dla 0,10 mm.

Lp.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	20,00	40,00	55,00	80,00	100,00	15,05	18,00	25,00	33,05	45,00	54,00
2	20,00	40,00	55,05	80,05	100,00	15,00	18,05	25,00	33,05	45,05	54,05
3	20,05	40,05	55,00	80,00	100,00	15,05	18,00	25,05	33,00	45,00	54,05
4	19,95	40,05	55,05	80,05	100,05	15,00	18,00	25,00	33,05	45,05	54,00
5	20,05	40,00	55,00	80,05	100,05	15,00	18,00	25,05	33,00	45,00	54,00
6	20,05	39,95	55,00	80,00	100,05	15,05	18,05	25,00	33,05	45,00	54,05
7	20,00	40,00	54,95	80,05	100,00	15,00	18,00	25,00	33,00	45,00	54,00
8	20,05	40,00	55,00	80,00	100,00	15,00	18,05	25,00	33,00	45,05	54,05
9	19,95	40,05	55,05	80,05	100,05	15,05	18,00	25,00	33,00	45,00	54,00
10	20,00	40,00	55,00	80,00	100,00	15,00	18,00	25,05	33,00	45,00	54,00

Wymiar	n	Średnia [mm]	uA [mm]	U95 [mm]	Przedział 95% [mm]
A	10	20,010	0,01247	0,02821	19,98179 - 20,03821
B	10	40,010	0,01000	0,02262	39,98738 - 40,03262
C	10	55,010	0,01000	0,02262	54,98738 - 55,03262
D	10	80,025	0,00833	0,01885	80,00615 - 80,04385
E	10	100,020	0,00816	0,01847	100,00153 - 100,03847
F	10	15,020	0,00816	0,01847	15,00153 - 15,03847
G	10	18,015	0,00764	0,01728	17,99772 - 18,03228
H	10	25,015	0,00764	0,01728	24,99772 - 25,03228
I	10	33,020	0,00816	0,01847	33,00153 - 33,03847
J	10	45,015	0,00764	0,01728	44,99772 - 45,03228
K	10	54,020	0,00816	0,01847	54,00153 - 54,03847

6. Serie symulowane - suwmiarka 0,02 mm

DANE SYMULOWANE
Każdy odczyt jest zgodny z działką 0,02 mm. Dane zachowują niewielki, realistyczny rozrzut wokół wymiarów nominalnych.

Lp.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	20,02	39,98	55,02	79,98	100,02	15,02	18,02	24,98	33,06	44,98	54,02
2	19,98	40,02	55,04	80,06	99,98	15,02	18,04	24,98	33,04	45,04	54,08
3	20,04	40,02	54,98	80,02	99,98	15,04	17,98	25,04	32,98	45,02	54,04
4	19,98	40,04	55,02	80,04	100,04	15,02	18,02	24,98	33,04	45,04	53,98
5	20,02	39,98	55,02	80,06	100,02	14,98	18,02	25,00	32,98	44,98	54,02
6	20,02	39,96	54,98	80,02	100,04	15,04	18,06	25,02	33,04	45,02	54,06
7	20,00	39,98	54,96	80,06	99,98	15,02	17,98	25,02	33,02	45,02	53,98
8	20,04	40,02	54,98	79,98	100,02	15,02	18,04	25,04	33,02	45,04	54,04
9	19,98	40,04	55,04	80,04	100,04	15,04	17,98	25,02	32,98	45,02	53,98
10	20,02	39,98	54,98	80,02	99,98	15,02	18,02	24,98	33,02	44,98	54,02

Wymiar	n	Średnia [mm]	uA [mm]	U95 [mm]	Przedział 95% [mm]
A	10	20,010	0,00745	0,01686	19,99314 - 20,02686
B	10	40,002	0,00917	0,02073	39,98127 - 40,02273
C	10	55,002	0,00917	0,02073	54,98127 - 55,02273
D	10	80,028	0,00952	0,02154	80,00646 - 80,04954
E	10	100,010	0,00856	0,01937	99,99063 - 100,02937
F	10	15,022	0,00554	0,01253	15,00947 - 15,03453
G	10	18,016	0,00884	0,02001	17,99599 - 18,03601
H	10	25,006	0,00792	0,01791	24,98809 - 25,02391
I	10	33,018	0,00917	0,02073	32,99727 - 33,03873
J	10	45,014	0,00792	0,01791	44,99609 - 45,03191
K	10	54,022	0,01093	0,02474	53,99726 - 54,04674

7. Model obliczeń i przykład

Model statystyczny

Dla każdej serii przyjęto $n = 10$ odczytów. Wartość średnią wyznaczono jako $\bar{x} = \Sigma x_i / n$. Statystyczną niepewność standardową średniej obliczono ze wzoru $u_A = \sqrt{[\Sigma(x_i - \bar{x})^2 / (n(n - 1))]}$. Dla poziomu ufności 95% i dziewięciu stopni swobody zastosowano współczynnik t-Studenta $k = 2,2622$, a następnie $U_{95} = k \cdot u_A$.

Zakres interpretacji

Obliczenia opisują wyłącznie rozrzut symulowanej serii (typ A). Pełna ocena wyniku rzeczywistego powinna dodatkowo uwzględniać rozdzielczość, wzorcowanie i inne składniki niepewności typu B.

Pełny przykład - wymiar A, suwmiarka 0,02 mm

1. Średnia: $\bar{x} = (20,02 + 19,98 + 20,04 + 19,98 + 20,02 + 20,02 + 20,00 + 20,04 + 19,98 + 20,02) / 10 = 20,0100$ mm
2. Suma kwadratów odchyłeń: $\Sigma(x_i - \bar{x})^2 = 0,0050000$ mm²
3. Niepewność standardowa średniej: $u_A = \sqrt{[0,0050000 / (10 \cdot 9)]} = 0,007454$ mm
4. Niepewność rozszerzona: $U_{95} = 2,2622 \cdot 0,007454 = 0,016861$ mm
5. Zapis wyniku: $N = (20,0100 \pm 0,016861)$ mm; przedział: $19,993139 \text{ mm} < N < 20,026861 \text{ mm}$.

Porównanie wariantów

Rozdzielczość	Średnie U95 dla A-K [mm]	Największe U95 [mm]
0,10 mm	0,06367	0,07114
0,05 mm	0,01982	0,02821
0,02 mm	0,01937	0,02474

8. Wnioski

W symulacji zmniejszenie działki elementarnej wiąże się ze spadkiem przeciętnej niepewności wyznaczonej z rozrzutu serii. Najbardziej skupione wyniki uzyskano dla wariantu 0,02 mm, natomiast suwmiarka 0,10 mm daje najszerze przedziały. Jest to efekt przyjętego modelu danych i nie stanowi porównania konkretnych egzemplarzy przyrządów.

W praktyce rozdzielczość jest tylko jednym ze składników jakości pomiaru. Równie ważne pozostają stan szczęk, błąd zera, kierunek docisku, ustawienie detalu, paralaksa i doświadczenie operatora. Zerowy lub bardzo mały rozrzut serii nie dowodzi idealnej dokładności, ponieważ nie obejmuje niepewności typu B.

9. Literatura i materiały

1. PN-71/N-02050, Metrologia - nazwy i określenia.
2. Materiały dydaktyczne do ćwiczeń z pomiarów suwmiarką analogową.
3. Materiały własne: schemat badanego elementu i notatki z laboratorium.